



## Данные для технической проверки

### Где проверять

Бот в MAX: `@t6_hakaton_max_bot`,  
`https://max.ru/t6_hakaton_max_bot`. Работает в мобильной и веб-версии MAX.

Мини-приложение открывается кнопкой из чата с ботом: `https://b-on-g.github.io/max/`. Вне MAX не авторизует, подпись `initData` проверяется на сервере.

Бот, API организаций и webhook: `https://cmysr-ru-max.91.188.212.151.ip.giper.dev/`, описание API в `openapi.yaml`.

Репозиторий: `https://github.com/b-on-g/max`, ветка `main`, commit `bfb32e`.

### Тестовые доступы

Житель: любой аккаунт MAX, открывший бота. Дом подставится по ссылке `https://max.ru/t6_hakaton_max_bot?start=house_pushkina10` или по QR с экрана диспетчера.

Админ и диспетчер: ссылка-приглашение `https://max.ru/t6_hakaton_max_bot?start=staff_<секрет>` из `.env`, передаётся с материалами, после «Начать» и «Подать заявку» внизу появятся разделы «Диспетчер» и «Админ». Второго сотрудника админ добавляет по коду из его профиля.

Организация через API: `Authorization: Bearer <ключ ads из ORG_KEYS>`, передаётся с материалами, ключ АДС. GET `/org/tickets`, POST `/org/status`.

### Порядок прохождения

1. Написать боту текстом, например «не горит свет в третьем подъезде», нажать «Да». Или `/start` и «Подать заявку».
2. В форме выбрать «В доме» и категорию, указать место, отправить. Незаполненные обязательные поля подсвечиваются только после попытки.
3. Карточка: номер, ответственный, срок по нормативу, основание. То же сообщением в чат.
4. Раздел «Дом»: заявки соседей, «Тоже беспокоит», новости. Раздел «Диспетчер»: смена статуса, житель получает сообщение. «Админ»: дома, сотрудники, статистика, интеграции.
5. API: запрос с ключом организации возвращает её заявки, смена статуса через API тоже приходит жителю в чат.

### Локальный запуск для проверки без MAX

`cp .env.example .env && docker compose up --build`, фронт на `localhost:8080`, бот на `9090`. В `.env` задать `DEV_SKIP_VALIDATION=1`, тогда открывший становится тестовым жителем, `#!user=7` даёт другого жителя, `#!start=staff_<секрет>` админа. Подробности в README и `docs/ROLES.md`.

Данные в демо смоделированы: два дома, 14 категорий с нормативами из ПП 416, 354, 170, ГОСТ 50597, 59-ФЗ. Отмечено в README, в боте и в приложении.

Мини-приложение и бот в МАХ · трек «Умный город»

# Заявка в УК за две минуты: ответственный и срок по закону сразу

Житель пишет боту о проблеме в доме, во дворе или в городе. Система сама определяет, кто отвечает и какой срок обязателен по нормативу, а статус возвращается сообщением в МАХ.

Команда: (вписать состав) · Хакатон «Умный город», 2026 · @t6\_hakaton\_max\_bot

### Проблема

Собственник не знает, кто отвечает за его проблему, куда писать, зарегистрировано ли обращение и в какой срок обязаны отреагировать. Обращения уходят не туда, теряются, жители звонят повторно и жалуются в надзор мимо УК. Куратор трека назвал это главным проблемным участком.

### Решение

Бот и мини-приложение в МАХ. Категория проблемы сама выбирает ответственного и норматив, житель получает номер, срок и основание в чат, сосед поддерживает заявку вместо дубля, диспетчер ведёт статусы, организации получают заявки через API.

### Почему сейчас

С 1 сентября 2026 УК обязаны взаимодействовать с жителями через МАХ по ПП РФ № 40. У МАХ 85 млн пользователей в день. В Татарстане жалоб на ЖКУ за полгода стало на 41% больше.

### Благодаря продукту житель теперь может

сообщить о проблеме одним сообщением и через минуту знать номер, ответственного и дату, к которой обязаны устранить, а потом видеть статус, не звоня никому.

Готово на проде: житель, сосед, диспетчер, админ, API организаций, статистика, webhook МАХ, Docker одной командой, документация.

### Сегмент

**Житель квартиры в доме под управлением УК**, собственник или наниматель, в момент бытовой проблемы: течь, лифт, свет в подъезде, мусор, яма во дворе. Первый регион Татарстан, финал и пилот в Казани.

Не берём ТСЖ и ЖСК с прямым управлением: другой процесс, нет штатного диспетчера.

### Формула проблемы

[Житель] в ситуации [бытовая проблема в МКД] хочет [чтобы устранили в срок], но сталкивается с [непонятно кто отвечает, куда писать, зарегистрировано ли, какой срок], из-за чего [обращение уходит не туда или теряется, житель звонит повторно и жалуется в надзор].

**Допущение** Доля жителей, не знающих адресата, опросом не подтверждена. Косвенно видна по потоку жалоб в жилнадзор мимо УК и подтверждена куратором трека на вебинаре. Кастдев не проводили, честно говорим об этом.

## ~1 млн

**Факт** МКД в России, 68 тыс. организаций, 22 тыс. УК. Минстрой, 2026.

## +41%

**Факт** жалоб на ЖКУ в Татарстане за полгода 2026, 16 493 обращения. ГЖИ РТ.

## 8 млн

**Факт** обращений в ПОС Госуслуг за 2025, ЖКУ в топе тем. Минцифры.

**Факт** Эксперты АЮР: жалобы не работают из-за неправильного адресата, отсутствия регистрации и затянутых сроков. Три из трёх закрывает продукт.

### As Is · 5 шагов, 15–30 минут, 2 звонка

1. Ищет телефон АДС на квитанции или в домовом чате, 5–15 минут.
2. Звонит, устно описывает. Номер и срок называют не всегда.
3. Не знает, чья зона: УК, РСО, город. Ошибка адресата, счётчик срока заново.
4. Через день звонит снова спросить статус, потом пишет в жилинспекцию.
5. Соседи заводят дубли, диспетчер разбирает руками.

В домовом чате есть бот Госуслуги.Дом, но он работает только для собственника с подтверждённым правом. Наниматель и члены семьи остаются без входа.

### To Be · 3 шага, 2 минуты, 0 звонков

1. Сканирует QR у подъезда или пишет боту текстом. Дом уже выбран, любому жителю, не только собственнику.
2. Выбирает, где и что случилось, место, фото. Две минуты.
3. Сразу в чат: номер, ответственный, срок по нормативу, основание. Статус меняется сообщением.

**Исчезает:** поиск адресата, устный пересказ, повторные звонки, дубли соседей.

**Берёт на себя продукт:** адресат, срок, регистрация, уведомление, голоса соседей вместо дублей.

**Гипотеза** цифры шагов и минут замерены на тестовом прохождении, на пилоте снимаем на реальных жителях.

## М ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ

Новая заявка

Дом  
ул. Пушкина, д. 10  
Где проблема  
В доме  
Что случилось  
Не горит свет в подъезде  
Подъезд  
3  
Где  
Площадка 4 этажа  
Подробности  
Не горит свет на площадке уже второй день  
Фото  
Фото по желанию  
Отправить заявку  
Отправляя заявку, вы соглашаетесь, что имя, ID в MAX, текст и фото заявки увидят УК и ответственная организация.

Заявка № 1

Зарегистрирована  
Категория  
Не горит свет в подъезде  
Дом  
ул. Пушкина, д. 10  
Где  
подъезд 1, 3 этаж  
Подробности  
Проверка с прода  
Ответственный  
Управляющая компания  
Реакция по нормативу  
не нормируется  
Устранение по нормативу  
24.09.2026 02:26  
Основание  
ПП РФ № 170, прил. 2: неисправность освещения помещений общего пользования устраняется в течение 7 суток  
Поддержали: 1  
Тоже беспокоит  
16.09 23:26: Зарегистрирована  
17.09 02:39: Принята, назначен исполнитель

Диспетчер

Последние открытые заявки. Статус меняется здесь или через API организации.  
№ 3, Засор канализации  
Зарегистрирована, до 17.09 11:42  
Зарегистрирована :  
№ 2, Течь, авария на стояке или трубах  
Зарегистрирована, до 20.09 09:41, поддержали: 2  
Зарегистрирована :  
№ 1, Не горит свет в подъезде  
Зарегистрирована, до 24.09 02:26, поддержали: 1  
Зарегистрирована :  
Все заявки: 3  
QR-код дома. Наклейте у подъезда: житель откроет бота сразу с этим домом.  
ул. Пушкина, д. 10 :  
Заявки Дом Диспетчер Админ Профиль

### Вход из чата

Житель пишет боту «не горит свет в подъезде». Бот отвечает «Создать заявку по проблеме?» с кнопками «Да» и «Нет». «Да» открывает мини-апп на форме, текст уже в подробностях.

### Три экрана

Форма с автоматическим адресатом, карточка с ответственным, сроками, основанием и историей, экран диспетчера со статусами и QR дома.

### Обратная связь

Загрузка, понятная ошибка вместо стектрейса, обязательные поля подсвечиваются после попытки отправить, статус и голоса соседей видны в списке.

MAX сверх минимума кнопка open\_app по имени бота, deeplink и QR с кодом дома, уведомления о статусе в чат, бот в домовом чате отвечает на «заявка» и «авария», события в УК через MAX. Проверено в мобильном и веб-MAX.



### Гипотеза

Если мы поможем **жителю МКД** сообщить о проблеме **одним сообщением в МАХ с автоматическим адресатом и сроком**, то **доля обращений, доведённых до результата без повторных звонков и жалоб в надзор**, вырастет, потому что исчезает неопределённость адресата и срока.

Показатель проверки: доля повторных обращений по той же проблеме и доля жалоб дома в ГЖИ до и после пилота.

### Три уровня эффекта

**Результат жителя**, виден в MVP: заявка с номером, ответственным и сроком за две минуты.

**Наблюдаемое изменение**, меряем на пилоте: вместо 5 шагов и 2 звонков один сценарий, 0 звонков.

**Долгосрочный эффект**, гипотеза: меньше жалоб мимо УК, УК видит просрочки до того, как о них узнает жилинспекция.

### Метрики пилота

| МЕТРИКА                                         | ГДЕ СЧИТАЕТСЯ                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Время от заявки до первой реакции               | экран статистики, «среднее время до реакции» |
| Доля заявок правильному адресату с первого раза | по переадресациям диспетчера                 |
| Доля заявок, закрытых в срок по нормативу       | экран статистики, «просрочено»               |
| Повторные обращения по одной проблеме           | голоса «Тоже беспокоит» вместо дублей        |
| Жалобы дома в жилинспекцию мимо УК              | данные ГЖИ до и после пилота                 |

Базовые значения As Is снимаем в первые две недели пилота, в открытых источниках их нет. Четыре метрики из пяти уже считаются в приложении на экране «Статистика».



MAX: чат, мини-приложение, Bridge  
| initData · deeplink · open\_app · webhook  
▼  
Мини-приложение (\$mol, GitHub Pages, MAX UI)  
| POST /auth — проверка подписи HMAC  
| WebSocket — синхронизация данных  
▼  
Бот (Node, Docker) = мастер Гипербазы  
| Bot API MAX: /start, текст → заявка,  
| уведомления о статусе, домовой чат  
| регистрация заявки, срок по категории  
| /org/tickets, /org/status для организаций  
| CRDT-база: дома, категории, заявки,  
| сотрудники, роли по ключам

### Ключевые решения

- Одна модель для приложения и бота: правило «кто отвечает и какой срок» лежит в справочнике категорий, а не в двух местах кода.
- Доверие ключами, а не логинами: статус читается только от ключей бота и сотрудников, роли выдаются цепочкой от ключа бота, подделать нельзя.
- Токен бота видит только бот. Подпись initData проверяется на сервере, поддельный запрос получает 401. События от MAX через webhook с секретом.
- Локальная копия данных на телефоне самовосстанавливается при повреждении, роль и заявки хранятся у бота.

**Стек открытый:** \$mol, Гипербаза, официальный @maxhub/max-bot-api, токены дизайн-системы MAX UI. Версии зависимостей зафиксированы. docker compose up --build поднимает бота и фронт за 100 секунд.

## Данные

Дома, категории и нормативы в MVP **смоделированы**, отмечено в README, в боте и в приложении. Нормативы из первоисточников: ПП 416 п. 13, 34, 36; ПП 354 прил. 1; ПП 170 прил. 2; ГОСТ Р 50597-2017; 59-ФЗ. Перед пилотом сверяет юрист УК.

## Интеграции

**Реальные:** Bot API MAX через webhook, MAX Bridge в мини-приложении, API для организаций по ключу.

**Модельные:** ГИС ЖКХ и платформа обратной связи. По приказу Минстроя № 856/пр официальные обращения регистрируются в ГИС ЖКХ, следующий шаг после пилота.

## Персональные данные

Храним ID и имя из MAX, текст и фото заявки. Житель видит предупреждение в приветствии бота и под формой: данные увидят УК и ответственная организация. Заявки дома видны соседям, это осознанный выбор для дедупликации, без квартиры и телефона.

## Роли

**Житель** подаёт и поддерживает заявки, видит дом и новости.

**Диспетчер** ведёт статусы, QR и новости своих домов.

**Админ** заводит дома, сотрудников, смотрит статистику и интеграции.

**Организация** получает заявки и меняет статус через API.

## Как делали

Код писали с ИИ-ассистентом под контролем команды: архитектура, модель доверия, справочник нормативов и проверка сценариев в MAX наши. Каждое изменение прогонялось через более 500 автотестов и сквозной сценарий на проде.

### Ядро, не меняется

Сценарий «заявка → ответственный и срок → статус в чат». Модель данных, роли, доверие ключами, API организаций, QR на подъезд, статистика.

### Переменная часть, это данные, а не код

- Справочник категорий и нормативов: региональные законы о тишине, регламенты уборки, категории дорог.
- Организации и ключи API, включая службы конкретного города.
- Дома и подъезды: импорт из ГИС ЖКХ или ФИАС вместо ручного ввода.
- Интеграции: ГИС ЖКХ, платформа обратной связи, АДС-системы УК.

Админ УК заводит дома и сотрудников сам. В регионах нет цифровых кадров, куратор трека говорил об этом прямо, поэтому внедрение без программиста было условием дизайна.

### Порядок тиража

1. Одна УК в Казани, два-три дома, четыре недели.
2. Вся УК, все дома.
3. Другие УК Татарстана, жилинспекция как заинтересованная сторона.
4. Муниципальные категории через город.
5. Другие регионы со своими справочниками.

### Риски

- Без интеграции с ГИС ЖКХ сервис остаётся неофициальным каналом.
- Готовность УК внедрять и вести статусы.
- Правила МАХ для ботов, лимит памяти бота в 1 000 чатов: дома и чаты храним у себя.
- Актуальность нормативов, за неё отвечает админ УК и юрист.

### Сценарий пилота

**Где:** Казань, одна УК, два дома, четыре недели.

**Кто:** админ УК, два диспетчера, жители двух домов, АДС по API.

**Как встраивается:** QR на подъездах, объявление в домовом чате, бот в чате дома. Диспетчер ведёт статусы в приложении или из своей системы через API.

**Что нужно:** токен бота, список домов, ключи АДС и городской службы, юрист на сверку нормативов, доступ к данным ГЖИ по дому.

**Метрики:** со слайда 7, снимаем до и после.

**Следующий шаг:** регистрация обращений в ГИС ЖКХ, вторая УК.

### Ограничения MVP

- Интеграции с ГИС ЖКХ и ПОС модельные.
- Все жители УК видят заявки друг друга, фото и текст без личных данных.
- У жителя один текущий дом, смена в профиле.
- Сканера QR в API мини-аппов MAX нет: QR читает камера телефона и открывает бота.

### Допущения

- Нормативы применимы к домам пилота, сверяет юрист.
- Диспетчер УК готов вести статусы в приложении или через API.
- Житель готов написать боту вместо звонка, если ответ приходит сразу.



- ПП РФ от 26.01.2026 № 40 о взаимодействии УК через MAX, обзор КонсультантПлюс.
- Приказ Минстроя от 29.12.2025 № 856/пр, порядок взаимодействия через ГИС ЖКХ и MAX.
- Письмо Минстроя от 25.03.2026 № 16592-КМ/14 о домовых чатах в MAX.
- ПП РФ № 416 (п. 13, 34, 36), № 354 (прил. 1), № 170 (прил. 2).
- ГОСТ Р 50597-2017, табл. 5.3 и п. 6.9.
- 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», ст. 12.
- Минстрой, РИА Недвижимость, 14.05.2026: 68 тыс. организаций, ~1 млн МКД.

- Росстат: жилищный фонд 4,2 млрд м², из брифа трека.
- Госжилинспекция РТ, 16.07.2026: +41,2% жалоб на ЖКУ.
- Минцифры, CNews, 10.02.2026: 8 млн обращений в ПОС за 2025.
- VK, 26.03.2026 и Москва 24, 06.05.2026: 107 млн регистраций, 85 млн в день в MAX.
- Ассоциация юристов России, 28.03.2024: почему не работают жалобы на ЖКХ.
- Вебинар хакатона с куратором трека от Минстроя Псковской области, 2026: проблемные участки, Госуслуги.Дом, лимиты бота.
- Документация MAX: Bot API, MAX Bridge, MAX UI. Полные ссылки в docs/RESEARCH.md.

### Чем лучше Госуслуги.Дом?

Там обращение доступно только собственнику с подтверждённым правом, нет сроков по нормативу и статуса для соседей. Мы даём вход любому жителю по QR на подъезде и не заменяем ГИС ЖКХ, а планируем регистрировать обращения там через интеграцию.

### Что будет, если бот упадёт?

Приложение продолжает работать с базой, уведомления догоняют после перезапуска без дублей: дедупликация лежит в самой базе. Сценарий проходили повторно на проде после каждого деплоя.

### Сколько стоит внедрение УК?

Токен бота и один сервер. Справочник заполняет юрист УК за день, дома и сотрудников админ заводит через приложение, программист не нужен.

### Почему не просто чат-бот?

Форма с категориями и фото в чате превращается в длинный диалог, а сосед не может поддержать заявку и посмотреть новости дома. Бот остаётся входом и каналом уведомлений, мини-апп даёт структуру.

### Как подтверждаете пользователя?

Подпись initData от MAX проверяется на сервере бота по HMAC, поддельный запрос получает 401. Действия жителя и диспетчера подписаны их ключами, статус читается только от ключей сотрудников.

### Где кастдев?

Интервью с жителями не проводили, это допущение, а не факт. Проблему подтверждают данные ГЖИ, разбор АЮР и куратор трека на вебинаре. Первые интервью запланированы на первую неделю пилота вместе со снятием базовых метрик.